



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Douze questions, seul et sans document, en 20 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Ce chapitre est celui dont dépend l'étude des transformateurs et des machines : si plus de trois réponses sont fausses, il faut y revenir avant d'aller plus loin.

1. Le champ magnétique s'exprime en :

- ☐ a. webers
- ☐ b. teslas
- ☐ c. henrys

2. Dans la relation $B = \mu_0 n I$, la grandeur n désigne :

- ☐ a. le nombre total de spires
- ☐ b. le nombre de spires par mètre
- ☐ c. la longueur du solénoïde

3. Une bobine de 600 spires mesure 20 cm. Le nombre de spires par mètre vaut :

- ☐ a. 30
- ☐ b. 3000
- ☐ c. 120

4. Dans $\Phi = B S \cos \alpha$, l'angle α est celui entre le champ et :

- ☐ a. le plan de la surface
- ☐ b. la normale à la surface
- ☐ c. l'axe de la bobine, quel qu'il soit

5. Une spire est placée parallèlement aux lignes de champ. Le flux qui la traverse vaut :

- ☐ a. $B S$
- ☐ b. nul
- ☐ c. $B S/2$

6. Un aimant est immobile à l'intérieur d'une bobine reliée à un galvanomètre. Celui-ci indique :



- ☐ a. un courant constant
- ☐ b. un courant nul
- ☐ c. un courant alternatif

7. La loi de Lenz énonce que le courant induit :

- ☐ a. renforce la variation de flux
- ☐ b. s'oppose à la variation de flux
- ☐ c. est proportionnel au flux

8. Dans $e = -N d\Phi/dt$, ce qui produit la f.é.m. est :

- ☐ a. la valeur du flux
- ☐ b. la variation du flux
- ☐ c. le nombre de spires seul

9. La force de Laplace sur un conducteur parallèle au champ vaut :

- ☐ a. $BI\ell$
- ☐ b. nulle
- ☐ c. $BI\ell/2$

10. Dans la relation d'Hopkinson $NI = \mathcal{R}\Phi$, la réluctance joue le rôle de :

- ☐ a. la tension
- ☐ b. la résistance
- ☐ c. le courant

11. Dans un circuit magnétique comportant un entrefer de 1 mm et 40 cm de fer, la réluctance est majoritairement due :

- ☐ a. au fer
- ☐ b. à l'entrefer
- ☐ c. aux deux à parts égales

12. On feuillette un circuit magnétique en tôles isolées afin de réduire :

- ☐ a. les pertes par hystérésis
- ☐ b. les pertes par courants de Foucault
- ☐ c. la réluctance



Corrigé commenté

1. **b.** Le tesla (T) est l'unité du champ magnétique. Le weber est celle du flux, le henry celle de l'inductance : les trois grandeurs sont liées mais distinctes.
2. **b.** $n = N/\ell$ est une *densité* de spires, en spires par mètre. C'est la distinction la plus souvent manquée du chapitre.
3. **b.** $n = \frac{600}{0,20} = 3000$ spires par mètre. La réponse a oublié de convertir les centimètres en mètres, ce qui fausse le champ d'un facteur cent.
4. **b.** Toujours la **normale**. Une spire dont le *plan* fait 30° avec le champ a une normale à 60° : le facteur est $\cos 60^\circ = 0,5$ et non 0,87. Dessiner la normale avant de calculer règle la question.
5. **b.** Si la spire est parallèle aux lignes de champ, sa normale leur est perpendiculaire : $\cos 90^\circ = 0$, donc $\Phi = 0$. Aucune ligne ne traverse la surface.
6. **b.** Le flux ne varie plus, donc il n'y a plus de f.é.m., même si le flux reste important. Ce qui compte, c'est la variation — jamais la valeur.
7. **b.** L'opposition est une conséquence de la conservation de l'énergie : si le courant induit renforçait la cause, le système s'emballerait et produirait de l'énergie à partir de rien.
8. **b.** C'est la dérivée du flux qui apparaît dans la formule. Le nombre de spires multiplie l'effet mais ne le crée pas : sans variation, N ne sert à rien.
9. **b.** $F = B I \ell \sin \alpha$ avec $\alpha = 0$ donne $F = 0$. Attention à ne pas confondre avec le flux, qui lui utilise un cosinus : les deux formules n'emploient ni le même angle ni la même fonction.
10. **b.** L'analogie est complète : $N I$ joue le rôle de la tension, Φ celui du courant, $\mathcal{R}$ celui de la résistance. Et comme pour les résistances, les réluctances en série s'ajoutent.
11. **b.** Avec μ_r de quelques milliers, 1 mm d'air « résiste » plusieurs fois plus que 40 cm de fer. **C'est toujours l'entrefer qui commande**, et c'est pourquoi on le réduit au minimum que la mécanique autorise.
12. **b.** Le feuilletage réduit la section des boucles de courant induites dans la masse du métal, donc les courants de Foucault. L'hystérésis est une propriété du matériau lui-même, que la géométrie ne modifie pas.

Les trois choses à savoir refaire sans hésiter. Calculer un flux en prenant l'angle avec la *normale* ; appliquer $e = -N \Delta\Phi/\Delta t$ pour obtenir une f.é.m. moyenne ; additionner des réluctances en série et constater que l'entrefer domine. Ces trois gestes ouvrent toute l'étude des transformateurs et des machines tournantes.